

Software Engineering 2 – Probefragen

Multiple Choice Klausurvorbereitung

Vorlesungsunterlagen SE2, Universität Klagenfurt

Inhaltsverzeichnis

Software Engineering 2 – Probefragen (Multiple Choice)	1
A) Einführung & Softwareentwicklungsprozesse	1
B) Scrum	2
C) Anforderungen	3
D) Software Design	5
E) Qualitätssicherung	7
F) Projektmanagement	8
G) Konfigurationsmanagement	10
H) Querschnitt-Fragen	12
I) Tiefere Verständnisfragen	13
J) Anwendungsfälle / Case-Style Fragen	15
K) Stolperfallen / Fallen	16
Zusatz: Lückenfüller (Kurz-Fragen)	16
Tipps zur Klausur	17

Software Engineering 2 – Probefragen (Multiple Choice)

Format: ankreuzbare Antworten. Es können **eine oder mehrere** Antworten richtig sein (typisch für MC-Klausuren). Jede Frage hat eine **Lösung** + **Kurzerklärung**. Decke die Lösungen ab, wenn du die Fragen üben willst!

A) Einführung & Softwareentwicklungsprozesse

Frage 1

Welche Aussagen über Software treffen zu? - A) Software hat physikalische Substanz. - B) Software ist unsichtbar und hat kein Aussehen. - C) Software lebt oft länger als geplant. - D) Software kann großen Schaden verursachen.

Lösung: B, C, D. Software ist nicht-physikalisch, lebt aber länger und kann großen Schaden anrichten (Therac-25, Ariane 5).

Frage 2

Welche 4 Merkmale guter Software wurden in der VO genannt? - A) Wartbarkeit, Sicherheit/Zuverlässigkeit, Effizienz, Benutzerfreundlichkeit - B) Performance, Lesbarkeit, Komplexität, Kosten - C) Wartbarkeit, Skalierbarkeit, Komplexität, Lesbarkeit - D) Funktionalität, Effizienz, Wartung, Skalierbarkeit

Lösung: A. Sommerville: maintainable, dependable, efficient, usable.

Frage 3

Welche Aussage zum Wasserfall-Modell stimmt? - A) Benutzer sind in jeder Phase aktiv eingebunden. - B) Kurskorrekturen sind frühzeitig leicht möglich. - C) Die Reihenfolge der Aktivitäten ist fest, Rückkopplung ist eingeschränkt. - D) Risiken werden permanent neu bewertet.

Lösung: C. Wasserfall: Top-Down, festgelegte Reihenfolge, eingeschränkte Rückkopplung, Benutzer nur zu Beginn.

Frage 4

Das V-Modell ... - A) integriert Qualitätssicherung systematisch. - B) ist für sehr kleine Projekte besonders geeignet. - C) verbindet jede Entwicklungsphase mit einer Test-/Validierungsphase. - D) lehnt Dokumentation grundsätzlich ab.

Lösung: A, C. V-Modell: integrierte QS, Verifikation/Validation. Klein: zu viel Bürokratie. Doku zentral.

Frage 5

Welche der folgenden Prozessmodelle gehören zu den **iterativen** Modellen? - A) Wasserfallmodell - B) Spiralmodell - C) V-Modell - D) Rational Unified Process (RUP)

Lösung: B, D. Wasserfall und V-Modell sind sequenziell.

Frage 6

Welche 4 Werte umfasst das Agile Manifest? - A) Individuen & Interaktionen über Prozesse & Tools - B) Funktionierende Software über umfassende Dokumentation - C) Zusammenarbeit mit dem Kunden über Vertragsverhandlung - D) Festen Plan über Reaktion auf Änderung

Lösung: A, B, C. D ist umgekehrt: „Responding to change over following a plan.“

Frage 7

Welches **Prozessmodell** ist das beste? - A) Wasserfall – immer. - B) Scrum – immer. - C) Es gibt kein ideales Modell; abhängig von Organisation/Produkt/Entwickler. - D) Spiralmodell – immer.

Lösung: C. Auf Folie sehr explizit so genannt.

B) Scrum

Frage 8

Welche Aussagen zu Scrum-Rollen stimmen? - A) Der Product Owner ist verantwortlich für den ROI. - B) Der Scrum Master weist dem Team Tasks zu. - C) Das Team ist selbstorganisierend. - D) Der Scrum Master schützt das Team vor äußeren Störungen.

Lösung: A, C, D. Tasks weist sich das Team selbst zu, Scrum Master entfernt Hindernisse.

Frage 9

Wie viele Mitglieder sollte ein Scrum-Team typischerweise haben? - A) 1–3 - B) 5–10 - C) 15–20 - D) > 25

Lösung: B. 5–10 Vollzeit-Mitglieder.

Frage 10

Was bedeutet **INVEST** für User Stories? - A) Independent, Negotiable, Valuable, Estimateable, Small, Testable - B) Important, Negotiable, Verified, Effective, Strict, Tested - C) Independent, Necessary, Valuable, Easy, Small, Testable - D) Integrated, Negotiable, Valuable, Estimateable, Scalable, Testable

Lösung: A.

Frage 11

Wer priorisiert das **Product Backlog**? - A) Das Entwicklungsteam - B) Der Scrum Master - C) Der Product Owner - D) Das Management

Lösung: C. Product Owner repräsentiert den Kunden und priorisiert.

Frage 12

Welche Aussagen zum **Daily Scrum** stimmen? - A) Dauert 15 Minuten und findet täglich statt. - B) Wird im Stand-up abgehalten. - C) Dient der Problemlösung. - D) Nur das Team („Schweine“) spricht; andere („Hühner“) nehmen nur teil.

Lösung: A, B, D. *Problemlösung erfolgt danach, nicht im Daily.*

Frage 13

Ein User Story mit **20 Story Points** sollte ... - A) sofort umgesetzt werden. - B) als **Epic** behandelt und vor Implementierung **geteilt** werden. - C) ohne Schätzung sofort in den Sprint kommen. - D) verworfen werden.

Lösung: B. *Stories > 13 Story Points = Epic, müssen geteilt werden.*

Frage 14

Was ist Velocity? - A) Die Anzahl an Bugs pro Sprint. - B) Die Anzahl an Story Points, die ein Team pro Sprint umsetzt. - C) Die Geschwindigkeit der Code-Compilation. - D) Eine Risiko-Metrik.

Lösung: B.

Frage 15

Welche Aussage zum **Sprint Review** stimmt? - A) Nur das Scrum-Team nimmt teil. - B) Es ist eine formelle Code-Inspektion. - C) Es ist informell („2-Stunden-Vorbereitung“-Regel) und Kunden/Management nehmen teil. - D) Es dient als Performance-Review der Teammitglieder.

Lösung: C.

Frage 16

In der **Sprint Retrospektive** ... - A) ... ist das gesamte Management dabei. - B) ... wird das Team bewertet. - C) ... nimmt nur das Scrum-Team teil und reflektiert (start/continue/stop). - D) ... wird die Velocity neu kalkuliert.

Lösung: C. *Retrospektive ist Team-intern, keinesfalls Leistungs-Review.*

Frage 17

Welche Aussage zu Scrum stimmt? - A) Anforderungen sind im Pflichtenheft festgehalten. - B) Manager entscheiden für das Team. - C) Anforderungen sind im Product Backlog festgehalten. - D) Sprints haben typischerweise eine Dauer von ca. einem Monat (+/- 1–2 Wochen).

Lösung: C, D.

Frage 18

Was passiert in Scrum mit Produktions-Notfällen? - A) Sie werden ignoriert bis zum Sprintende. - B) Bei sofortiger Notwendigkeit → **Sprintende** und Reparatur. - C) Sie werden immer im laufenden Sprint behoben. - D) Sie kommen sofort in den nächsten Sprint.

Lösung: B. *Wenn Produktion steht: Sprintende.*

Frage 19

Welches Schätzverfahren wird im agilen Schätzen verwendet? - A) COCOMO - B) Function Points - C) Planning Poker mit Story Points - D) Application Points

Lösung: C.

C) Anforderungen

Frage 20

Was sind die 5 Aufgaben des **Requirements Engineering**? - A) Implementieren, Testen, Dokumentieren, Verwalten, Wartung - B) Ermitteln, Dokumentieren, Prüfen, Abstimmen, Verwalten - C) Erheben, Designen, Entwickeln, Validieren, Auslieferung - D) Sammeln, Bewerten, Dokumentieren, Implementieren, Testen

Lösung: B. Wird in jeder VO-Einheit wiederholt!

Frage 21

Ordne zu: „Das Suchergebnis soll nach spätestens 5 Sekunden angezeigt werden.“ - A) Funktionale Anforderung - B) Nicht-funktionale Anforderung - C) Benutzeranforderung - D) Use Case

Lösung: B. Beschreibt **wie gut** (Performance).

Frage 22

„Als Admin möchte ich User löschen können.“ ist ... - A) eine funktionale Anforderung. - B) eine nicht-funktionale Anforderung. - C) ein Akzeptanzkriterium. - D) ein NFA-Performance-Requirement.

Lösung: A. Klar funktional, beschreibt **was**.

Frage 23

Welche der folgenden Aussagen zu Lastenheft / Pflichtenheft stimmen? - A) Das Lastenheft wird vom **Auftraggeber** erstellt. - B) Das Pflichtenheft beschreibt das **WAS und WARUM**. - C) Das Pflichtenheft beschreibt die konkrete Realisierung. - D) Lastenheft in natürlicher Sprache, Pflichtenheft in technischer Sprache.

Lösung: A, C, D. *Pflichtenheft = WIE; Lastenheft = WAS/WARUM.*

Frage 24

Welche Qualitätskriterien gehören zu IEEE/ISO 29148-2011? - A) Vollständig, atomar, eindeutig, prüfbar - B) Schnell, sauber, einfach, billig - C) Lösungsneutral, notwendig, verfolgbar, konsistent - D) Realisierbar, eindeutig

Lösung: A, C, D.

Frage 25

„Die Informationsanzeige im Zug muss benutzerfreundlich sein.“ Welcher Fehler liegt vor? - A) Widerspruch - B) Mehrdeutigkeit - C) Unmessbarkeit - D) Überspezifikation

Lösung: C. „Benutzerfreundlich“ ist nicht messbar.

Frage 26

„Die Zugtüren müssen zwischen Stationen immer geschlossen bleiben. Sie müssen offen sein wenn es einen Nothalt gab.“ Welcher Fehler? - A) Widerspruch - B) Mehrdeutigkeit - C) Unmessbar - D) Noise

Lösung: A. *Widerspruch zwischen den zwei Sätzen.*

Frage 27

Welche Wissensebene wird mit **Beobachtungstechniken** ermittelt? - A) Bewusstes Wissen - B) Unbewusstes Wissen - C) Unterbewusstes Wissen (Basisfaktoren) - D) Allgemeines Wissen

Lösung: C. *Beobachtung erfasst Basis-Faktoren (unterbewusst); Befragung = bewusst; Kreativität = unbewusst.*

Frage 28

Welche Technik gehört zu **Kreativitätstechniken**? - A) Interview - B) Feldbeobachtung - C) 6-Hut-Denken (Wechsel der Perspektive) - D) Fragebogen

Lösung: C.

Frage 29

Bei der **Methode 6-3-5** ... - A) ... beteiligen sich 6 Teilnehmer. - B) ... schreibt jeder 3 Ideen auf. - C) ... wird das Blatt 5 mal weitergegeben. - D) ... gibt es **keinen** Moderator.

Lösung: A, B, C. *Methode 6-3-5 ist namensgebend für 6 Teilnehmer × 3 Ideen × 5 Weitergaben.*

Frage 30

Welche Aussage zu **Apprenticing** stimmt? - A) Es ist eine Befragungstechnik. - B) "In die Lehre gehen" – Erleben des Ist-Systems. - C) Eignet sich besonders gut in kritischen Umfeldern (z. B. Flugsicherung). - D) Ist nicht zeitintensiv.

Lösung: B. *Apprenticing ist Beobachtung, sehr zeitintensiv, nicht für kritische Umfelder.*

Frage 31

Welche der folgenden Inhalte sind **typisch für ein Lastenheft**? - A) Ist-Zustand - B) Soll-Zustand - C) Detaillierte Systemarchitektur - D) FA und NFA

Lösung: A, B, D. *Detaillierte Architektur gehört ins Pflichtenheft.*

Frage 32

Welche **3 Arten von Reviews** unterscheiden sich? - A) Stellungnahme, Walkthrough, Inspektion - B) Audit, Test, Inspektion - C) Code-Review, Test, Audit - D) Stellungnahme, Test, Validation

Lösung: A.

Frage 33

Wie viele Phasen hat eine **Inspektion**? - A) 3 - B) 4 - C) 6 - D) 8

Lösung: C. *Planung, Vorbesprechung, individuelle Vorbereitung, Reviewsitzung, Nachbereitung/Bewertung, Ende.*

Frage 34

Was beschreibt eine **User Story** in Scrum? - A) Eine technische Spezifikation in Pseudocode. - B) „Als will ich , so dass ich .“ - C) Den Aufbau der Architektur. - D) Eine Datenbankspezifikation.

Lösung: B.

Frage 35

Welche Aussagen zur **Definition of Done (DoD)** stimmen? - A) Sie ist projekt-/teamspezifisch. - B) Sie beschreibt, wann etwas „fertig“ ist. - C) Sie soll messbar sein. - D) Bei Missachtung ist der Product Owner zuständig.

Lösung: A, B, C. *Bei DoD-Verletzungen ist der **Scrum Master** zuständig.*

D) Software Design

Frage 36

Welche der folgenden Schichten gehören zur typischen Schichtenarchitektur? - A) Presentation Layer - B) Business Layer - C) Technical Layer - D) Test Layer

Lösung: A, B, C. *(Plus optional Application Layer.) Test Layer gehört nicht dazu.*

Frage 37

Welche **Nachteile** hat die Schichtenarchitektur? - A) Bessere Kapselung - B) Performance: Anfragen werden durch alle Schichten weitergereicht - C) Änderungen in allen Schichten nötig - D) Schlechte Skalierbarkeit

Lösung: B, C, D. A ist ein Vorteil, kein Nachteil.

Frage 38

Welche Komponente im **MVC**-Pattern ... - A) ... enthält die Daten und Status? → **Model** - B) ... zeigt die Daten an und leitet User-Eingaben weiter? → **View** - C) ... interpretiert User-Eingaben und triggert Updates? → **Controller** - D) ... ist verantwortlich für Datenbankzugriff? → **Controller**

Lösung: A, B, C. D ist falsch (das ist eher Aufgabe des Model bzw. eines Repository).

Frage 39

Worin unterscheiden sich **MVC** und **MVP**? - A) MVP nutzt einen Controller, MVC einen Presenter. - B) In MVP ist die View passiv und kommuniziert über den Presenter mit dem Model. - C) MVP wird in der Business Layer eingesetzt, MVC im UI. - D) MVP bietet **bessere Testbarkeit** als MVC.

Lösung: B, D.

Frage 40

Welche Eigenschaften charakterisieren eine **Software-Komponente**? - A) Klare und stabile Schnittstelle - B) Auf Wiederverwendbarkeit ausgelegt - C) Streng plattformabhängig - D) Locker verbunden

Lösung: A, B, D. Komponenten sind oft auf Plattform/Framework beschränkt, aber Service ist plattformunabhängig.

Frage 41

Dependency Injection ist ein Pattern, das ... - A) ... die Auflösung von Abhängigkeiten an das Framework delegiert (Inversion of Control). - B) ... nur über XML-Konfiguration funktioniert. - C) ... die Testbarkeit erhöht (auch Mocking). - D) ... die direkte Bindung zwischen Komponenten verstärkt.

Lösung: A, C. DI funktioniert auch über Annotations/Autowiring, reduziert direkte Bindung.

Frage 42

Welche der folgenden gehören zur **Aspektorientierten Programmierung (AOP)**? - A) Aspekt – Klasse mit Querschnittsfunktionalität - B) Advice – Implementierung des Aspekts (Before, After, Around) - C) Join Point – Punkt, an dem Aspekte eingeführt werden können - D) Pointcut – Gruppe von Join Points

Lösung: A, B, C, D. Alle gehören zu AOP-Begriffen.

Frage 43

Typische **Cross-Cutting Concerns**, die mit AOP behandelt werden, sind: - A) Logging - B) Geschäftslogik - C) Security - D) Transaktionssteuerung

Lösung: A, C, D. B ist nicht querschnittlich.

Frage 44

Wofür steht **SOA**? - A) Service-Oriented Architecture - B) System Oriented Approach - C) Service Of Applications - D) Standard Object Authentication

Lösung: A.

Frage 45

Welche HTTP-Methode entspricht „Daten erstellen“ in REST? - A) GET - B) POST - C) PUT - D) DELETE

Lösung: B. *POST* = erstellen, *PUT* = update/ersetzen.

Frage 46

Welche der folgenden ist **kein** Bestandteil einer SOAP-Nachricht? - A) Envelope - B) Header - C) Body - D) Routing

Lösung: D. *Routing* ist kein SOAP-Element. Optional auch: *Fault*.

Frage 47

WSDL wird verwendet, um ... - A) Web-Services zu beschreiben (types, message, portType, binding). - B) Daten in JSON zu übertragen. - C) RESTful Services zu definieren. - D) Datenbanken zu konfigurieren.

Lösung: A.

Frage 48

Welche Aussagen zu **Microservices** stimmen? - A) Lose gekoppelt - B) Leicht wartbar - C) Unabhängig voneinander zusammensetzbar - D) Bilden einen großen Monolithen

Lösung: A, B, C.

Frage 49

Vorteile von **REST** gegenüber XML-basierten Web Services: - A) Einfacher zu verwenden - B) JSON, CSV, XML als Formate möglich - C) Standardisierte Beschreibungssprache (WSDL) - D) Verzeichnis (UDDI) verfügbar

Lösung: A, B. C und D sind Vorteile von **XML-basiert**, nicht REST.

E) Qualitätssicherung

Frage 50

Welche Methoden zählen zur **analytischen QS**? - A) Schulungen - B) Software Testen - C) Reviews - D) Metriken

Lösung: B, C, D. *Schulungen* = konstruktive (menschliche) QS.

Frage 51

Verifikation beantwortet die Frage ... - A) „Bauen wir das richtige Produkt?“ - B) „Bauen wir das Produkt richtig?“ - C) „Wann ist das Produkt fertig?“ - D) „Wie viel kostet das Produkt?“

Lösung: B. *Validation* = „richtiges Produkt?“; *Verifikation* = „richtig bauen?“

Frage 52

Ordne die Begriffe zu (IEEE 610.12): - A) Software Error = inkorrektter Programmschritt - B) Software Fault = menschliche Aktion - C) Software Failure = Unfähigkeit des Systems, geforderte Funktion zu erfüllen - D) Software Error = menschliche Aktion mit inkorrektem Resultat

Lösung: C, D. *Error* = menschliche Aktion; *Fault* = inkorrektter Schritt im Code; *Failure* = Fehlverhalten.

Frage 53

Dijkstra: „Testing can show the presence of bugs, but not their absence.“ Was bedeutet das? - A) Tests beweisen die Korrektheit eines Programms. - B) Tests können nur Bugs **finden**, nicht das Fehlen von Bugs garantieren. - C) Tests sind nutzlos. - D) Tests sind nur statisch sinnvoll.

Lösung: B.

Frage 54

Welche Testüberdeckungen wurden in der VO genannt? - A) Statement - B) Branch - C) Path - D) Mehrfache Bedingungsüberdeckung

Lösung: A, B, C, D. Alle wurden genannt + einfache Bedingungsüberdeckung.

Frage 55

Der **GQM-Ansatz** für Metriken besteht aus: - A) Goals → Questions → Metrics - B) General → Quality → Measurement - C) Goals → Quality → Maintenance - D) Generic → Quantitative → Method

Lösung: A.

Frage 56

Welche Qualitätsfaktoren der ISO/IEC 25010:2011 sind **neu** gegenüber ISO 9126:1990? - A) Compatibility - B) Security - C) Functionality - D) Maintainability

Lösung: A, B. *Compatibility und Security wurden eigenständig in 25010.*

Frage 57

CMMI-DEV hat wie viele Reifegradstufen? - A) 3 - B) 4 - C) 5 - D) 6

Lösung: C. *Initial, Repeatable, Defined, Managed, Optimizing.*

Frage 58

Welche CMMI-Stufe beschreibt „durch Messen gesteuert, vorhersagbar hohe Qualität“? - A) Stufe 2 – Repeatable - B) Stufe 3 – Defined - C) Stufe 4 – Managed - D) Stufe 5 – Optimizing

Lösung: C. *Stufe 4 = Managed.*

Frage 59

ISO 9000 ist eine Standard-Familie für ... - A) Qualitätsmanagementsysteme - B) Projektmanagement - C) Software-Architektur - D) Coding-Standards

Lösung: A.

Frage 60

Konstruktive QS umfasst: - A) Technische Maßnahmen (Methoden, Sprachen, Werkzeuge) - B) Organisatorische Maßnahmen (SE-Prozessmodelle) - C) Menschliche Maßnahmen (Schulungen) - D) Reviews und Tests

Lösung: A, B, C. *Reviews und Tests sind analytisch.*

F) Projektmanagement**Frage 61**

Was beschreibt das „magische Dreieck“? - A) Code – Test – Doku - B) Zeit – Kosten – Qualität (mit Funktionalität) - C) People – Process – Product - D) Anforderungen – Design – Implementierung

Lösung: B.

Frage 62

Welche Aussage zur **Reinen Projektorganisation** stimmt? - A) MA werden für Projekte „abgezogen“. - B) Ineffiziente Nutzung von Experten zwischen Projekten. - C) Schnelle Reaktionszeiten und Ansprechpartner für Kunden. - D) Sehr stabiles berufliches Weiterkommen.

Lösung: A, B, C. *D ist Nachteil: unsicheres Weiterkommen.*

Frage 63

Welche Phase gehört zu den **4 Projektphasen**? - A) Projektdefinition - B) Projektplanung - C) Projektverfolgung - D) Projektabschluss

Lösung: A, B, C, D. *Alle 4 Phasen sind richtig.*

Frage 64

Was sagt der **Schätztrichter** nach Boehm? - A) Aufwand wächst exponentiell. - B) Schätzungen werden umso **genauer**, je näher man dem Projektende ist. - C) Schätzungen werden mit der Zeit ungenauer. - D) Schätzungen sind in der Mitte am genauesten.

Lösung: B.

Frage 65

Welche der folgenden gehören zu **empirischen Schätzverfahren**? - A) Expertenschätzung - B) Delphi-Methode - C) COCOMO - D) Analogieschätzung

Lösung: A, B, D. *COCOMO = algorithmisch.*

Frage 66

Bei der **Delphi-Methode** ... - A) ... schätzt jeder Experte **anonym**. - B) ... gibt es nur eine Runde. - C) ... gibt es einen Koordinator, der die Schätzungen sammelt und anonymisiert. - D) ... konvergiert die Schätzung über mehrere Runden.

Lösung: A, C, D. *Mehrere Runden, daher B falsch.*

Frage 67

Welche Function-Point-Kategorien gibt es? - A) EI (External Input), EO (External Output) - B) EQ (External Inquiry), ILF (Internal Logical File) - C) EIF (External Interface File) - D) NFR (Non-Functional Requirement)

Lösung: A, B, C. *D ist keine FP-Kategorie.*

Frage 68

Welche der folgenden COCOMO-Projektarten gibt es? - A) Organic - B) Semidetached - C) Embedded - D) Distributed

Lösung: A, B, C. *D ist keine COCOMO-Projektart.*

Frage 69

Wofür steht **KDSI** in COCOMO 81? - A) Kilo Delivered Source Instructions - B) Knowledge Driven Software Implementation - C) Key Development Schedule Index - D) Key Decision Support Instructions

Lösung: A.

Frage 70

Welche „sonstigen“ Schätzverfahren gibt es? - A) Koste-es-was-es-wolle-Schätzung - B) Schmerzschwellen-Schätzung - C) Parkinsonsches Gesetz: Aufwand passt sich an Kapazität an - D) Bottom-Up-Methode

Lösung: A, B, C. *Bottom-Up gehört zu empirisch.*

Frage 71

Welche Aussage zum **WBS** (Work-Breakdown Structure) stimmt? - A) Es ist eine hierarchische Struktur (Baum). - B) Es gibt 2 Typen: objektorientiert und ablauforientiert. - C) Testen gehört nicht dazu. - D) Es ist die Grundlage für die Kostenschätzung.

Lösung: A, B, D. *Testen ist auch „Teilprojekt“.*

Frage 72

Im **PERT-Diagramm** bedeutet **FE** = ... - A) „Festgelegtes Ende“ - B) „Frühstes Ende“ = FA + Dauer - C) „Finales Ergebnis“ - D) „Frühestes Ereignis“

Lösung: B.

Frage 73

Welche der folgenden Aussagen über **Personalmanagement** stimmen? - A) “Adding manpower to a late software project makes it later” (Fred Brooks). - B) Mann-Monate sind eine perfekte Maßeinheit. - C) Einarbeitungszeit muss beachtet werden. - D) Personal sollte früh aufgestockt werden, nicht erst gegen Ende.

Lösung: A, C, D. *Mann-Monate sind laut Brooks ein Mythos!*

Frage 74

Welche **3 Arten von Risiken** wurden in der VO genannt? - A) Projektrisiken (Zeit/Budget) - B) Produktrisiken (Qualität/Leistung) - C) Wirtschaftliche Risiken (Unternehmen) - D) Personalrisiken (Krankheit)

Lösung: A, B, C.

Frage 75

Welche **Risikoplanungs-Strategien** gibt es? - A) Vermeidung - B) Minimierung - C) Notfallplan - D) Ignorieren

Lösung: A, B, C.

G) Konfigurationsmanagement**Frage 76**

Welche Aktivitäten/Themen gehören zum **Konfigurationsmanagement**? - A) Änderungsmanagement - B) Versionsmanagement - C) Automatisierung (Build, CI/CD, DevOps) - D) Anforderungserhebung

Lösung: A, B, C. *Anforderungserhebung gehört zu RE.*

Frage 77

Welche Aussage zu **Git** stimmt? - A) Git ist ein **dezentrales** Versionskontrollsystem. - B) Jeder Entwickler hat ein eigenes Repository. - C) Revisionen werden mit **SHA-1 Hash** identifiziert. - D) Git ist nur lokal nutzbar.

Lösung: A, B, C.

Frage 78

Welche Git-Aktionen ermöglichen die Arbeit mit einem Remote-Server? - A) clone (Repository herunterladen) - B) push (Änderungen hochladen) - C) pull (Änderungen vom Server holen + integrieren) - D) commit (Änderungen lokal speichern)

Lösung: A, B, C. *Commit ist lokal.*

Frage 79

Eine gute **Commit Message** sollte ... - A) ... Zusammenfassung und Details trennen. - B) ... die Zusammenfassung auf 50 Zeichen begrenzen. - C) ... Referenzen (z. B. Issue-Tracker) angeben. - D) ... einen kompletten Roman in einem Satz schreiben.

Lösung: A, B, C.

Frage 80

Tangled Commits sind ... - A) ... ein Best Practice. - B) ... Commits mit Änderungen mehrerer Tasks – sollten vermieden werden. - C) ... Commits mit einer einzigen, klar abgegrenzten Änderung. - D) ... leicht retrospektiv analysierbar.

Lösung: B. „Verknäulte“ Commits sind schlecht.

Frage 81

Welche Merging-Strategien wurden genannt? - A) Lock-Modify-Unlock - B) Copy-Modify-Merge - C) Feature Branches - D) Delete-Replace

Lösung: A, B, C.

Frage 82

Semantic Versioning verwendet das Muster MAJOR.MINOR.PATCH. Was bedeuten die Teile? - A) MAJOR = inkompatible API-Änderungen - B) MINOR = abwärtskompatible neue Funktionalität - C) PATCH = abwärtskompatible Bug Fixes - D) MINOR = inkompatible API-Änderungen

Lösung: A, B, C.

Frage 83

Welche Aussage zur **Software Automation Pipeline** ist richtig? - A) Continuous Integration: automatisches Bauen, Testen, Integrieren. - B) Continuous Delivery: Release ist bereit für Produktivumgebung; Deployment manuell. - C) Continuous Deployment: Jede getestete Änderung wird automatisch in Produktion ausgebracht. - D) DevOps: Erweiterung um Operations-Seite (Backups, Monitoring, Scaling).

Lösung: A, B, C, D. *Alle vier stimmen!*

Frage 84

Was unterscheidet **Continuous Delivery** von **Continuous Deployment**? - A) Bei Delivery wird der finale Deployment-Schritt **manuell** ausgelöst. - B) Bei Deployment wird **automatisch** in Produktion ausgebracht. - C) Delivery hat keine Tests. - D) Beide bedeuten dasselbe.

Lösung: A, B.

Frage 85

Welche DevOps Practices wurden genannt? - A) Versionskontrolle für alle Bereiche (auch Konfigurationsdateien) - B) Proaktives Monitoring - C) Virtualisierung/Container (Docker, Kubernetes) - D) Reine Wasserfall-Entwicklung

Lösung: A, B, C.

Frage 86

„Wall of Confusion“ beschreibt ... - A) ... das Spannungsfeld zwischen Development (will Änderung) und Operations (will Stabilität). - B) ... technische Schwierigkeiten beim Build. - C) ... gesetzliche Compliance-Probleme. - D) ... wird durch DevOps adressiert.

Lösung: A, D.

Frage 87

POM im Maven-Kontext bedeutet ... - A) Project Object Model - B) Plain Old Maven - C) Process Optimization Model - D) Production Object Mapping

Lösung: A.

Frage 88

Welche Aussage zur **Änderungskommission** stimmt? - A) Sie betrachtet Änderungen aus rein technischer Sicht. - B) Sie betrachtet Änderungen aus **strategischer und organisatorischer Sicht**. - C) Sie bewertet Konsequenzen, Kosten, Nutzen, Releaseplan und betroffene Benutzer. - D) In agilen Methoden ist auch der Kunde involviert.

Lösung: B, C, D.

H) Querschnitt-Fragen**Frage 89**

Was ist **kein** typischer Inhalt eines Release Notes-Dokuments? - A) Versionsnummer - B) Datum - C) Fixed Bugs - D) Komplette Spezifikation der Architektur

Lösung: D. *Architektur gehört nicht in Release Notes.*

Frage 90

Welche Aussage zur **Definition of Done** ist falsch? - A) Soll messbar sein. - B) Team-/projektspezifisch. - C) Festlegt, wann etwas "fertig" ist. - D) Wird immer vom Product Owner allein festgelegt.

Lösung: D. *DoD wird typischerweise vom Team gemeinsam erstellt.*

Frage 91

Welche der folgenden Aussagen zu **agilen vs. klassischen** Modellen stimmen? - A) Agile Modelle erwarten Änderungen. - B) Klassische Modelle nutzen viele Dokumente, agile nutzen direkte Kommunikation. - C) Agile Modelle benötigen ständige Kundenmitwirkung. - D) Klassische Modelle planen viel im Voraus.

Lösung: A, B, C, D. *Alle stimmen!*

Frage 92

Sortiere die Reihenfolge der Aktivitäten im **Spiralmodell** in einer Runde: - A) Entwicklungsziele → Risikoanalyse → Entwicklung → Planung - B) Implementation → Test → Deploy → Maintain - C) Spezifikation → Design → Codierung → Test - D) Backlog → Sprint → Review → Retrospektive

Lösung: A. *Spiralmodell-Runden: Ziele/Beschränkungen → Risikoanalyse → Entwicklungsphase → Planungsphase.*

Frage 93

Welche **Reihenfolge** ist im Sinne der CMMI-Stufen korrekt? - A) Initial → Repeatable → Defined → Managed → Optimizing - B) Initial → Defined → Repeatable → Managed → Optimizing - C) Initial → Managed → Optimizing → Defined → Repeatable - D) Optimizing → Managed → Defined → Repeatable → Initial

Lösung: A.

Frage 94

Welche **Story Card**-Elemente gehören auf die Vorderseite? - A) Priorisierung, Name, Story Points - B) Beschreibung (WER/WAS/WARUM), Risiko - C) Akzeptanzkriterien - D) Vorbedingung / Aktion / Ergebnis

Lösung: A, B. *C und D gehören auf die Rückseite (Akzeptanzkriterien).*

Frage 95

Was beschreibt der **Schätztrichter** typischerweise? - A) Genauigkeit der Schätzung wächst über den Projektverlauf. - B) Schätzfehler nimmt mit der Zeit ab. - C) Frühe Schätzungen sind sehr genau. - D) Schätzungen werden nach Projektende noch ungenauer.

Lösung: A, B.

Frage 96

Kano-Modell – ordne zu: - A) Sicherheit/Rostschutz → Basis-Merkmal - B) Sonderausstattung/Design → Begeisterungs-Merkmal - C) Beschleunigung/Verbrauch → Leistungs-Merkmal - D) Dellen/keine Zulassung → Rückweisungs-Merkmal

Lösung: A, B, C, D. *Alle korrekt zugeordnet.*

Frage 97

Was passiert bei einem **Gewöhnungseffekt** im Kano-Modell? - A) Begeisterungs-Merkmale werden zu Basis-Merkmalen. - B) Basis-Merkmale werden zu Begeisterungs-Merkmalen. - C) Es entstehen neue Rückweisungs-Merkmale. - D) Leistungs-Merkmale werden irrelevant.

Lösung: A. *Beispiel: SMS war früher begeisternd, heute Basis.*

Frage 98

Welche der folgenden Aussagen zur **Aspektororientierung** (AOP) ist **falsch**? - A) Aspekte enthalten Pointcuts und Advices. - B) Join Points sind Punkte, an denen Aspekte eingreifen können. - C) AOP wird typischerweise für die Hauptgeschäftslogik verwendet. - D) Advices können Before, After oder Around sein.

Lösung: C. AOP ist für **Cross-Cutting Concerns** (Logging, Security, Transaktionen), nicht für Hauptgeschäftslogik.

Frage 99

Welche Aussagen zur **Continuous Integration** stimmen? - A) Findet meistens auf einem CI-Server statt. - B) Tools: Jenkins, GitHub Actions, Travis CI, GitLab CI. - C) Automatisches Bauen, Testen und Integrieren von Code. - D) Sie ersetzt das Versionsmanagement.

Lösung: A, B, C.

Frage 100

Welche der folgenden Aussagen zur **Function-Point-Methode** stimmt? - A) Sie wurde 1979 von A. Albrecht bei IBM entwickelt. - B) Sie schätzt aus **Benutzersicht**. - C) $UFP \times VAF = FP$. - D) $VAF = 0.65 + 0.01 \times TDI$.

Lösung: A, B, C, D. *Alle 4 stimmen!*

I) Tiefere Verständnisfragen**Frage 101**

Warum sind **Daily Scrum Meetings** wichtig? - A) Team bekommt täglich Projekt-Überblick. - B) Erzeugt Peer-Druck, das zu tun, was man angekündigt hat. - C) Können durch E-Mails ersetzt werden (laut Folie). - D) Adressieren das Problem „Wie verspätet sich ein Projekt um ein Jahr? Um einen Tag zu jedem Zeitpunkt.“

Lösung: A, B, D. *E-Mails können das **nicht** ersetzen.*

Frage 102

Was sagt das „**90/90 Law of Project Management**“? - A) 90 % der Projekte scheitern. - B) Der Projektfortschritt erreicht schnell 90 %, bleibt dann bei 90 %. - C) 90 % der Anforderungen kommen vom Kunden. - D) 90 % der Bugs sind in 10 % des Codes.

Lösung: B. Aus den "Laws of PM" nach Shtub.

Frage 103

Welche der folgenden Eigenschaften gehören zur **Dependency Injection mit Annotations (Spring)**? - A) **@Autowired** ermöglicht Autowiring. - B) **@Bean** markiert ein Objekt als Bean. - C) Beans werden im Container als Singleton behandelt. - D) Es benötigt zwingend eine XML-Konfiguration.

Lösung: A, B, C. *Annotations ersetzen XML.*

Frage 104

Welche Aussage zur **Anforderungsabstimmung** stimmt? - A) Bei Konflikten: **Identifikation** → **Analyse** → **Auflösen** → **Dokumentation**. - B) Abstimmungs-/Weisungsmethoden setzen sich durch (Durchsetzung). - C) Annäherungsmethoden sind kooperativ. - D) Dokumentation der Auflösung dient der Nachvollziehbarkeit.

Lösung: A, B, C, D.

Frage 105

Welche Aussagen zum **Burndown Chart** stimmen? - A) Zeigt verbleibenden Gesamtaufwand pro Tag. - B) Wird täglich aktualisiert und neu geschätzt. - C) Bei Missbrauch (Management-Review) sollte es eingestampft werden. - D) Ist ein Selbstzweck und muss perfekt aussehen.

Lösung: A, B, C.

Frage 106

Was sind die **Aufgaben** eines Komponenten-**Frameworks**? - A) Verdrahtung der Komponenten - B) Konfiguration - C) Lebenszyklus-Management - D) Algorithmusoptimierung

Lösung: A, B, C.

Frage 107

Welche der folgenden Aktivitäten im V-Modell entspricht **Verifikation**? - A) Sicherstellen, dass das Produkt den Spezifikationen entspricht. - B) Sicherstellen, dass das Produkt die Kundenwünsche erfüllt. - C) Test gegen Anforderungen. - D) User-Akzeptanztest.

Lösung: A. „Bauen wir das Produkt richtig?“ – gegen Spezifikation.

Frage 108

Welche Aussagen zur **Reuse-Strategie** stimmen? - A) Reuse kann die Produktivität erhöhen. - B) Das NIH-Syndrom („Not Invented Here“) kann Reuse behindern. - C) Es entstehen Kosten für Suche/Verstehen/Anpassen. - D) Reuse ist immer billiger als Neuentwicklung.

Lösung: A, B, C. *D ist zu absolut – manchmal teurer.*

Frage 109

Lese- und Beobachtungstechniken unterscheiden sich: - A) Ad-hoc-Lesen → Stellungnahme - B) Ablauforientiertes Lesen → Walkthrough - C) Schrittweise Abstraktion → Notwendigkeit prüfen - D) Perspektivbasiertes Lesen → vollständiges Bild aus mehreren Sichtweisen

Lösung: A, B, C, D.

Frage 110

Welche Aussage zum **Pflichtenheft** ist **falsch**? - A) Es wird vom Auftragnehmer erstellt. - B) Beschreibt die konkrete Realisierung. - C) Beschreibt nur das WAS, nie das WIE. - D) Soll leicht veränderbar sein und ist Referenz für Wartungspersonal.

Lösung: C. Pflichtenheft beschreibt **WIE**, Lastenheft das **WAS**.

J) Anwendungsfälle / Case-Style Fragen

Frage 111

Du arbeitest in einem agilen Team an einer User Story mit 21 Story Points. Was machst du als Product Owner? - A) In den nächsten Sprint einplanen. - B) Als Epic markieren und in kleinere Stories aufteilen. - C) Mehr Personal beschaffen. - D) Sofort umsetzen, weil hoch priorisiert.

Lösung: B. > 13 Story Points = Epic, muss vor Implementierung geteilt werden.

Frage 112

Ein Entwickler will alle Logging-Aufrufe an einer zentralen Stelle definieren, ohne den Code der einzelnen Klassen zu ändern. Was verwendet er? - A) Direct call - B) Dependency Injection - C) Aspektorientierte Programmierung (AOP) - D) Singleton-Pattern

Lösung: C. Logging = klassisches Cross-Cutting Concern.

Frage 113

Ein Team will Konfigurationsdateien (für den Betrieb) versionieren. Welche DevOps-Practice ist das? - A) Versionskontrolle für alle Bereiche (auch Betrieb) - B) Automatisiertes Testen - C) Proaktives Monitoring - D) Kanban

Lösung: A.

Frage 114

In welcher CMMI-Stufe sind Erfolge stark von **einzelnen Personen** abhängig? - A) Stufe 1 – Initial - B) Stufe 2 – Repeatable - C) Stufe 3 – Defined - D) Stufe 5 – Optimizing

Lösung: B. Repeatable: Planung/Meilensteine vorhanden, aber Erfolg hängt von Personen ab.

Frage 115

Welcher Schätzansatz ist für ein Projekt sinnvoll, das **sehr ähnlich** zu einem bereits abgeschlossenen Projekt ist? - A) Analogieschätzung - B) Delphi-Methode - C) Expertenschätzung - D) Sonstige (Schmerzwelle)

Lösung: A.

Frage 116

Ein Junior-Entwickler ändert in seinem ersten Commit gleichzeitig: ein Typo im README, einen Bug-Fix in der Login-Logik und ein neues Feature. Was sollte er stattdessen tun? - A) Alles in einem Commit lassen – wirkt produktiv. - B) Drei separate Commits mit aussagekräftigen Messages und Issue-Referenzen. - C) Den README-Typo entfernen, weil unwichtig. - D) Alles auf den Master ohne Branch pushen.

Lösung: B. Best Practice: 1 Commit pro Task, sinnvolle Messages.

Frage 117

Welche Beobachtungs-/Befragungs-Technik wäre für die Anforderungserhebung in einer Flughafen-Tower-Software am **wenigsten** geeignet? - A) Hintergrundstudie - B) Interview mit Fluglotsen - C) **Apprenticing** ("in die Lehre gehen") - D) Fragebogen

Lösung: C. Apprenticing ist in kritischen Umfeldern nicht einsetzbar.

Frage 118

Du musst einen Web-Service entwerfen, der von vielen verschiedenen Plattformen genutzt werden soll, einfach zu nutzen ist, und JSON unterstützt. Welche Lösung? - A) RESTful Web Service - B) XML-basierter Web Service mit SOAP - C) Microservice intern in Java - D) COM-Komponente

Lösung: A. REST: einfach, JSON-fähig, platformunabhängig.

Frage 119

Welche Pipeline-Stufe stellt sicher, dass eine **Änderung automatisch in Produktion** ausgebracht wird? - A) Build Automation - B) Continuous Integration - C) Continuous Delivery - D) Continuous Deployment

Lösung: D.

Frage 120

Was ist der **wichtigste Unterschied** zwischen Continuous Delivery und Continuous Deployment? - A) Delivery hat keine Tests. - B) Bei Delivery erfolgt der finale Deployment-Schritt **manuell**. - C) Deployment hat keine Tests. - D) Beide sind völlig identisch.

Lösung: B.

K) Stolperfallen / Fallen

Frage 121

Welche **falschen** Aussagen kommen vor? - A) Bei Continuous Deployment ist der letzte Schritt manuell. - B) Im Daily Scrum reden alle Teilnehmer. - C) Story Points entsprechen exakt Personentagen. - D) Velocity wird in Personentagen gemessen.

Lösung: A, B, C, D – **alle falsch**. (A: Delivery! B: Nur „Schweine“! C: Story Points sind relativ! D: Velocity in Story Points!)

Frage 122

Welche Aussage zu Function Points ist **richtig**? - A) Sie schätzen aus Entwicklersicht. - B) ILF = External Interface File. - C) $FP = UFP \times VAF$, wobei $VAF = 0.65 + 0.01 \times TDI$. - D) Function Points wurden von Boehm entwickelt.

Lösung: C. Aus **Benutzersicht**, ILF = Internal, Albrecht (IBM).

Frage 123

Welche Aussage zum **V-Modell** ist **falsch**? - A) Es lehnt Dokumentation ab. - B) Es integriert Qualitätssicherung. - C) Es ist anpassbar. - D) Es eignet sich für große Projekte.

Lösung: A. V-Modell ist dokumentationsstark.

Frage 124

Welche Aussage über **Software Engineering vs. „Hacken“** stimmt **nicht**? - A) Personal Software: Developer = User - B) Industrial-strength Software: Client = User - C) Personal Software: Robustheit ist entscheidend - D) Industrial-strength Software: Portabilität als ökonomischer Vorteil

Lösung: C. Bei Personal Software ist Robustheit nicht entscheidend.

Frage 125

Welche der folgenden ist **kein** Vorteil agiler Methoden? - A) Verbessertes Kosten/Nutzen-Verhältnis - B) Bessere durchschnittliche Code-Qualität - C) Vorhersagbares Ergebnis - D) Reaktion auf Änderungen

Lösung: C. Vorhersagbares Ergebnis ist ein **Nachteil** agiler Methoden.

Zusatz: Lückenfüller (Kurz-Fragen)

Frage 126

Wie viele Werte hat das Agile Manifest? → 4

Frage 127

Wer hat das Wasserfall-Modell formal beschrieben? → **Royce, 1970**

Frage 128

Wer prägte den Begriff „Mythical Man-Month“? → **Fred Brooks, 1975**

Frage 129

Wer entwickelte COCOMO? → **Barry Boehm**

Frage 130

Wofür steht „PDCA“? → **Plan-Do-Check-Act (Qualitätsmanagement)**

Frage 131

Wofür steht „REST“? → **Representational State Transfer**

Frage 132

Wie viele Phasen hat eine Inspektion (nach IEEE)? → **6**

Frage 133

In welcher CMMI-Stufe ist der Prozess „institutionalisiert“? → **Stufe 3 (Defined)**

Frage 134

Wie viele Hüte hat „6-Hut-Denken“? → **6**

Frage 135

Was bedeutet „INVEST“ für das I? → **Independent (unabhängig)**

Tipps zur Klausur

- **Lies jede Frage sorgfältig.** Achte auf Wörter wie „nicht“, „falsch“, „immer“, „nur“.
- **Bei Mehrfach-Auswahl:** Frage dich für jede Option einzeln „Stimmt das?“.
- **Begründe** dir selbst die Antwort (auch wenn nur im Kopf) – das hilft, Fallen zu erkennen.
- **Definitionen** sind häufig prüfungsrelevant – kenne die genauen Wörter (z. B. „kontrollierte Änderung“, „beobachtbares Verhalten“, „abschätzbare Wahrscheinlichkeit“).
- **Akronyme:** Stelle sicher, dass du alle aus der [ZUSAMMENFASSUNG.md](#) parat hast.
- **Zahlen:** Achte auf Größenordnungen (Team 5–10, Sprint ~ 1 Monat, Daily 15 Min, > 13 Story Points = Epic, KDSI für COCOMO).
- **Bei Aufgaben zu COCOMO/FP:** Tabellen aus der Folien-Übersicht (im Handout enthalten) im Kopf haben.

Viel Erfolg morgen!